

# Software Requirements Specification (SRS)

## Módulo de Verificación de Nombres

Empresa/Dependencia: Entidades Financieras (CNBV / PLD-FT)

Modelo de negocio: B2A

### Tabla de Control de Versiones

| Versión | Fecha      | Autor(es)            | Descripción del Cambio                                                          |
|---------|------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1.0     | 2026-06-11 | Equipo de Desarrollo | Versión inicial: búsqueda manual difusa                                         |
| 2.0     | 2026-06-11 | Equipo de Desarrollo | Incorpora importación de oficios CNBV (XML) y flujo de comparación automatizada |

### Integrantes:

- Gerardo Maldonado Felix
- Sebastian Ortiz Lopez
- Angel David Carlos Silva
- Carlos Bernardo Gomez Garcia
- Luis Ruben Ramos Cortes

Ruben Jimenez Navarro

## 1. Introducción

### 1.1 Propósito del Documento

El presente documento define la visión general, el alcance funcional, los objetivos y las restricciones del prototipo search\_name. Su función es alinear la propuesta técnica con la

necesidad del proyecto: contar con una muestra funcional que permita buscar y comparar nombres provenientes de los oficios CNBV contra la base de datos interna de clientes de una entidad financiera, tolerando errores ortográficos, variaciones de captura, nombres incompletos y cambios en el orden de los componentes del nombre.

Este prototipo responde directamente al mandato regulatorio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) a las entidades financieras: comparar los nombres contenidos en los oficios de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD-FT) contra su base de datos de clientes, a fin de detectar posibles coincidencias de forma oportuna.

## 1.2 Alcance del Documento

Este documento abarca:

- La visión general del prototipo y su contexto regulatorio.
- El problema que busca atender (comparación manual vs. algorítmica de nombres).
- Los actores involucrados y sus responsabilidades.
- Las características funcionales y no funcionales del sistema.
- Las restricciones actuales del proyecto.
- Los límites del alcance en esta etapa (prototipo, no integración final).

## 1.3 Definiciones y Acrónimos

| Término / Acrónimo           | Definición                                                                                                                                       |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CNBV                         | Comisión Nacional Bancaria y de Valores                                                                                                          |
| PLD                          | Prevención de Lavado de Dinero                                                                                                                   |
| FT                           | Financiamiento al Terrorismo                                                                                                                     |
| LD                           | Lavado de Dinero                                                                                                                                 |
| UIF                          | Unidad de Inteligencia Financiera — autoridad emisora de los oficios                                                                             |
| Oficio CNBV                  | Documento oficial emitido por la CNBV durante días hábiles que notifica a las entidades financieras sobre personas bajo investigación por PLD/FT |
| Lista de Personas Bloqueadas | Lista oficial emitida por la UIF con personas físicas o morales sujetas a suspensión inmediata de operaciones                                    |
| B2A                          | Business to Administration — modelo de negocio donde una empresa provee servicios a una entidad gubernamental o regulatoria                      |
| RFC                          | Registro Federal de Contribuyentes — clave fiscal mexicana                                                                                       |
| Persona Física               | Individuo en la lista CNBV; identificado por nombre, apellido paterno y apellido materno                                                         |
| Persona Moral                | Empresa o asociación en la lista CNBV; identificada por razón social en el campo                                                                 |

|                        | Nombre                                                                             |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Coincidencia difusa    | Técnica que encuentra similitudes entre cadenas de texto aunque no sean idénticas  |
| Umbral de coincidencia | Porcentaje mínimo a partir del cual un resultado se considera relevante            |
| MVT                    | Modelo-Vista-Template — patrón arquitectónico de Django                            |
| SQLite                 | Motor de base de datos relacional embebido utilizado en el prototipo               |
| rapidfuzz              | Biblioteca Python para comparación de cadenas con métricas de similitud textual    |
| jellyfish              | Biblioteca Python para comparación fonética y métricas de distancia de edición     |
| Metaphone              | Algoritmo fonético que codifica palabras según su pronunciación                    |
| Levenshtein            | Métrica que mide el número mínimo de ediciones para transformar una cadena en otra |

## 2. Posicionamiento del Producto

### 2.1 Oportunidad de Negocio

La CNBV emite diariamente oficios en formato XML donde informa a las entidades financieras sobre personas físicas y morales (nacionales y extranjeras) bajo investigación por posibles delitos de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo. Cada entidad debe contrastar esos nombres contra su base de datos de clientes para detectar coincidencias y aplicar las medidas indicadas en el oficio (suspensión de operaciones, reporte de operación inusual, notificación al cliente).

En la práctica, el proceso enfrenta los siguientes problemas:

- Errores de escritura o captura (Hernandez → Hernandes, Herdez, HDEZ).
- Acentos omitidos o inconsistentes (García → Garcia, Garzia).
- Cambio en el orden de nombre y apellidos (Lopez Juan → Juan Lopez).
- Nombres incompletos o abreviados.
- Nombres extranjeros con transliteraciones variables.
- Proceso actual 100% manual: un analista revisa los XMLs, extrae los nombres a mano y los compara visualmente.

### 2.2 Declaración de Visión

Desarrollar un sistema web que permita importar automáticamente los oficios CNBV desde sus archivos XML, comparar las personas contenidas en cada oficio contra la base de datos interna de clientes mediante coincidencia difusa, y mostrar los resultados con porcentajes de similitud, de forma que la propuesta técnica sea demostrable, entendible y escalable hacia una solución institucional posterior.

## 2.3 Objetivos del Negocio

| ID     | Objetivo                                                                                                        |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJ-01 | Eliminar la comparación manual de nombres reemplazándola por un proceso automatizado de importación y matching. |
| OBJ-02 | Reducir el riesgo de omisión de coincidencias por errores ortográficos o variaciones en la captura.             |
| OBJ-03 | Proveer un criterio objetivo y reproducible (porcentaje) que apoye la decisión del analista.                    |
| OBJ-04 | Automatizar la lectura de los archivos XML que la CNBV ya entrega a las entidades financieras.                  |
| OBJ-05 | Demostrar la viabilidad técnica del algoritmo ante la dirección y equipos de cumplimiento.                      |
| OBJ-06 | Sentar las bases documentadas para una integración futura con datos reales y sistemas legados.                  |

## 3. Stakeholders y Perfiles de Usuario

### 3.1 Stakeholders Clave

| Stakeholder                   | Rol / Interés                                                                                                   | Prioridad             |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Oficial de Cumplimiento       | Responsable del proceso PLD-FT. Define criterios de aceptación de coincidencias y recibe el reporte de alertas. | Alta                  |
| Analista de Cumplimiento      | Opera el sistema día a día: importa oficios, ejecuta comparaciones y escala alertas.                            | Alta                  |
| Área de Tecnología (TI)       | Despliega y mantiene el sistema; garantiza la integración eventual con datos reales.                            | Media                 |
| Dirección General / Auditoría | Recibe reportes y valida que el proceso cumpla las exigencias regulatorias de la CNBV.                          | Media                 |
| CNBV / UIF (regulador)        | Emite los oficios XML con los nombres a verificar; no interactúa directamente con el sistema.                   | Alta — fuente externa |

### 3.2 Clases de Usuarios

| Tipo de Usuario           | Descripción                                                                                                  | Punto de Acceso                                      |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Analista de Cumplimiento  | Usuario primario. Importa XMLs, ejecuta comparaciones contra la base de clientes e interpreta porcentajes.   | Interfaz web: /oficios/ y /oficios/<folio>/comparar/ |
| Buscador manual           | Realiza búsquedas individuales de nombres para validaciones puntuales.                                       | Interfaz web: / (búsqueda difusa)                    |
| Administrador del Sistema | Gestiona la base de datos de clientes, carga/actualiza registros y accede al panel de administración Django. | Panel /admin/ + comandos manage.py                   |

## 4. Alcance del Producto

### 4.1 Características Principales

| ID    | Épica                       | Descripción                                                                                                                                                          |
|-------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EP-01 | Búsqueda difusa manual      | El analista ingresa un nombre y obtiene los registros más similares de la BD, tolerando errores ortográficos, fonéticos y de orden.                                  |
| EP-02 | Porcentaje de coincidencia  | Cada resultado muestra un porcentaje calculado que combina métricas textuales y fonéticas.                                                                           |
| EP-03 | Configuración del umbral    | El usuario ajusta el porcentaje mínimo de coincidencia y el número máximo de resultados.                                                                             |
| EP-04 | Contexto del registro       | Los resultados incluyen RFC, origen del registro y folio de referencia.                                                                                              |
| EP-05 | Explicación del resultado   | El sistema indica el motivo principal de la coincidencia (ortografía, pronunciación, orden, etc.).                                                                   |
| EP-06 | Importación de oficios CNBV | El sistema lee los archivos XML de la CNBV (estructurados bajo el namespace <a href="http://www.cnbv.gob.mx">http://www.cnbv.gob.mx</a> ) y extrae el encabezado del |

|       |                                         |                                                                                                                                                                                                |
|-------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                         | oficio y los datos de cada persona (física o moral).                                                                                                                                           |
| EP-07 | Lista de oficios importados             | Página web que muestra todos los oficios importados con su folio, fecha, referencia, plazo (con indicador visual de urgencia) y conteo de personas.                                            |
| EP-08 | Comparación oficio vs. base de clientes | Para un oficio seleccionado, el sistema compara automáticamente todas sus personas contra la base completa de clientes y muestra los resultados agrupados por persona, con semáforo de alerta. |
| EP-09 | Base de datos local con datos ficticios | Comando seed_names que carga registros de demostración para ilustrar el funcionamiento del algoritmo.                                                                                          |
| EP-10 | Panel de administración                 | Administración básica de registros a través del panel Django Admin (NameRecord, Oficio, PersonaCNBV).                                                                                          |

#### 4.2 Exclusiones (Out of Scope)

- Integración con datos reales sensibles de clientes.
- Conexión operativa a bases de datos MySQL del sistema legado.
- Pruebas formales exhaustivas y certificación regulatoria.
- Despliegue productivo en infraestructura de la entidad financiera.
- Aplicación móvil o API REST pública.
- Generación automática de reportes para la CNBV.
- Descarga automática de oficios desde el portal CNBV (el prototipo asume que los XML ya están disponibles localmente).

#### 4.3 Inclusiones del Alcance

- Interfaz web de búsqueda difusa manual de nombres.
- Importación de oficios CNBV desde archivos XML locales (comando import\_cnbv).
- Lista web de oficios importados con indicadores de urgencia.
- Comparación automatizada oficio-vs-clientes con resultados por porcentaje.
- Base de datos local SQLite con modelos estructurados (NameRecord, Oficio, PersonaCNBV).
- Panel de administración Django para gestión de registros.

- Documentación base (SRS + SDD) coherente con la implementación.

## 5. Restricciones

### 5.1 Restricciones Técnicas

- El prototipo se ejecuta sobre el framework Django 5.x (Python 3.11).
- La persistencia local se implementa con SQLite.
- Los datos de clientes utilizados son ficticios; no se procesa información real.
- La interfaz debe permanecer simple y funcional, sin diseño complejo.
- La lógica de matching debe estar desacoplada de la vista y del modelo de datos.
- Los XMLs de los oficios CNBV deben estar disponibles localmente en la carpeta de listasnegras.

### 5.2 Restricciones de Proyecto

- El prototipo debe quedar sólido y demostrable antes de cualquier integración con datos reales.
- La documentación formal debe respaldar el prototipo, no sustituirlo.
- No debe exponerse ni procesarse información sensible real en esta etapa.
- El desarrollo sigue el modelo B2A: el cliente final es una entidad pública regulada.

## 6. Supuestos

- Los archivos XML de los oficios CNBV siguen la estructura del namespace <http://www.cnbv.gob.mx> con los elementos Expediente, SolicitudPartes y SolicitudEspecifica/PersonasSolicitud.
- Los nombres del problema real pueden llegar completos, incompletos o partidos entre campos.
- Una coincidencia alta no implica confirmación absoluta de identidad; es un insumo para el analista.
- El apellido materno puede estar ausente en la consulta o en el registro de la base de datos.
- La solución puede evolucionar hacia una integración mayor con datos y sistemas reales.

## 7. Riesgos Iniciales

| ID   | Prob. | Riesgo                          | Impacto                                              | Mitigación                                                       |
|------|-------|---------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| R-01 | Alta  | Falsos negativos en el matching | Un nombre real en la lista CNBV no supera el umbral. | Calibrar el umbral mínimo con casos reales antes del despliegue. |
| R-02 | Media | Falsos positivos excesivos      | Demasiados resultados                                | Ajustar los pesos del                                            |

|      |       |                                          |                                                                 |                                                                      |
|------|-------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|      |       |                                          | irrelevantes generan fatiga en el analista.                     | algoritmo y el umbral por defecto.                                   |
| R-03 | Media | Cambio de estructura XML                 | La CNBV puede modificar el formato de sus oficios.              | Centralizar el parser en import_cnbv.py con funciones configurables. |
| R-04 | Media | Datos de demostración no representativos | El seed no cubre variantes de nombres extranjeros.              | Ampliar el conjunto de datos ficticios con más variantes.            |
| R-05 | Baja  | Escalabilidad                            | Con grandes volúmenes de clientes el algoritmo puede ser lento. | Implementar pre-filtrado por índice o trigramas antes del matching.  |

## 8. Criterio de Éxito del Prototipo

El prototipo se considera exitoso si:

- Permite buscar nombres manualmente con resultados razonables incluso con errores de escritura.
- Importa correctamente los archivos XML de los oficios CNBV sin intervención manual.
- Compara automáticamente todas las personas de un oficio contra la base de clientes.
- Muestra porcentajes de coincidencia útiles, ordenados de mayor a menor.
- Soporta errores comunes de captura (cambio de letras, acentos, orden de tokens).
- Puede explicarse y sustentarse en la documentación formal (SRS + SDD).

## 9. Requisitos Funcionales

| ID    | Prioridad | Nombre                       | Descripción                                                                                                                                        |
|-------|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF-01 | Alta      | Interfaz de búsqueda manual  | El sistema provee una interfaz web con campo de texto para el nombre, control de umbral mínimo (0-100%) y control de límite de resultados (1-100). |
| RF-02 | Alta      | Motor de coincidencia difusa | El sistema compara el nombre ingresado contra todos los registros aplicando métricas textuales (ratio, token_sort_ratio,                           |



|       |       |                                       |                                                                                                                                                                                                      |
|-------|-------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |       |                                       | token_set_ratio, partial_ratio, Levenshtein, Jaro-Winkler) y fonéticas (Metaphone), combinadas en una puntuación ponderada 0-100.                                                                    |
| RF-03 | Alta  | Porcentaje de coincidencia            | Cada resultado muestra el porcentaje calculado, redondeado a dos decimales.                                                                                                                          |
| RF-04 | Alta  | Filtrado por umbral                   | El sistema excluye resultados con puntuación inferior al umbral mínimo configurado.                                                                                                                  |
| RF-05 | Alta  | Ordenamiento de resultados            | Los resultados se presentan de mayor a menor porcentaje de coincidencia.                                                                                                                             |
| RF-06 | Media | Normalización de nombres              | Antes de comparar, el sistema normaliza: elimina acentos, convierte a minúsculas, elimina caracteres no alfanuméricos y colapsa espacios.                                                            |
| RF-07 | Media | Contexto del registro                 | Cada resultado incluye RFC, origen del registro y folio de referencia.                                                                                                                               |
| RF-08 | Media | Explicación del resultado             | El sistema indica el motivo principal de la coincidencia (exacta, orden diferente, fonética, abreviación, tipografía o difusa combinada).                                                            |
| RF-09 | Media | Variantes de candidato                | El motor evalúa variantes del candidato (con/sin apellido materno) y retiene la de mayor similitud.                                                                                                  |
| RF-10 | Alta  | Importación de oficios CNBV desde XML | El sistema lee archivos XML con el namespace <a href="http://www.cnbv.gob.mx">http://www.cnbv.gob.mx</a> de forma recursiva desde una carpeta local, extrae los datos de cada oficio (folio, número, |

|       |       |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|-------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |       |                                         | expediente, fecha, plazo, autoridad, referencia) y de cada PersonasSolicitud (PersonaId, Caracter, Persona, Paterno, Materno, Nombre, Rfc, Relacion, Domicilio, Complementarios). Los oficios ya importados no se duplican.                                     |
| RF-11 | Alta  | Lista de oficios importados             | El sistema muestra una página web con todos los oficios importados: folio, fecha de publicación, referencia, área, plazo (con indicador visual: urgente $\leq 1$ día / normal), número de personas y botón para iniciar la comparación.                         |
| RF-12 | Alta  | Comparación oficio vs. base de clientes | Para un oficio seleccionado, el sistema compara automáticamente todas sus personas contra todos los NameRecord de la base de datos, agrupando los resultados por persona CNBV y mostrando un resumen (total personas, total clientes, total con coincidencias). |
| RF-13 | Alta  | Indicadores visuales de alerta          | Las tarjetas de personas con al menos una coincidencia por encima del umbral se resaltan visualmente. Las filas de resultados usan color semáforo: rojo ( $\geq 80\%$ ), naranja ( $\geq 60\%$ ), amarillo ( $< 60\%$ ).                                        |
| RF-14 | Media | Umbral ajustable en comparación         | En la página de comparación el analista puede ajustar el umbral y recalcular sin salir de la vista.                                                                                                                                                             |
| RF-15 | Baja  | Carga de datos de                       | El comando seed_names                                                                                                                                                                                                                                           |

|       |      |                         |                                                                                             |
|-------|------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |      | demostración            | carga 24 registros ficticios diseñados para ilustrar los diferentes escenarios de matching. |
| RF-16 | Baja | Panel de administración | El sistema expone /admin/ con gestión de NameRecord, Oficio y PersonaCNBV.                  |

## 10. Requisitos No Funcionales

| ID     | Nombre                   | Descripción                                                                                                                                 |
|--------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RNF-01 | Seguridad de datos       | El prototipo no debe requerir ni exponer datos reales sensibles de clientes. En producción se requiere autenticación y cifrado en tránsito. |
| RNF-02 | Mantenibilidad           | La lógica de matching (matching.py) y el parser XML (import_cnbv.py) deben estar desacoplados de vistas y modelos.                          |
| RNF-03 | Claridad de demostración | La interfaz debe ser comprensible para un analista de cumplimiento sin formación técnica.                                                   |
| RNF-04 | Portabilidad             | El sistema debe ejecutarse localmente en cualquier entorno con Python 3.11 y Django 5.x, sin dependencias de infraestructura externa.       |
| RNF-05 | Trazabilidad regulatoria | En versiones productivas, cada consulta y comparación debe quedar registrada con fecha, usuario y resultado para auditoría por la CNBV.     |

## 11. Reglas de Negocio del Prototipo

| ID    | Regla                                                                    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|
| RN-01 | El porcentaje final se expresa entre 0 y 100 (inclusive).                |
| RN-02 | Los resultados se muestran solo si superan el umbral mínimo configurado. |
| RN-03 | El nombre buscable (search_full_name) se                                 |

|       |                                                                                                                                                     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | construye evitando duplicar tokens repetidos entre nombre, paterno y materno.                                                                       |
| RN-04 | Una coincidencia exacta tras normalización se representa con el valor máximo: 100%.                                                                 |
| RN-05 | Registros con los mismos tokens en diferente orden reciben al menos 97% de coincidencia.                                                            |
| RN-06 | Los datos de clientes utilizados en el prototipo deben ser ficticios; no se procesan datos reales.                                                  |
| RN-07 | El sistema no debe duplicar un oficio ya importado (unicidad por folio).                                                                            |
| RN-08 | Para personas morales (Persona=Moral), el nombre buscable se construye únicamente con el campo Nombre (razón social); Paterno y Materno son vacíos. |
| RN-09 | Para personas físicas (Persona=Física), el nombre buscable se construye combinando Nombre, Paterno y Materno.                                       |

## 12. Criterio de Aceptación del Prototipo

El prototipo se considera aceptable si:

- Importa correctamente los 64 oficios XML de la carpeta listasnegras/ sin errores.
- Muestra la lista de oficios con folio, fecha, plazo e indicador visual de urgencia.
- Compara cada persona CNBV contra la base de clientes y muestra resultados con porcentaje.
- Detecta variantes conocidas: HERNANDEZ → HERNANDES, HERDEZ, HDEZ.
- Detecta nombres en orden distinto: 'JUAN PEREZ LOPEZ' vs. 'PEREZ LOPEZ JUAN'.
- Muestra contexto básico (RFC, origen, folio) de cada resultado.
- Opera correctamente con datos ficticios sin requerir datos reales.
- La propuesta técnica queda documentada (SRS + SDD) y es coherente con la implementación.
- La interfaz es comprensible para un analista de cumplimiento sin formación técnica.